МГТУ им Н Э Баумана

Кафедра ИУ5

Парадигмы и конструкции языков программирования

Лабораторная работа 4

Модульное тестирование в Python

Вариант 17

Выполнил _____

Группа _____

Проверил _____

Москва 2026

Задание

Выбрать фрагмент одной из предыдущих работ, сделать его пригодным для независимого тестирования и разработать не менее трёх тестов в TDD фреймворке и не менее трёх сценариев в BDD фреймворке.

Условие работы: https://github.com/ugapanyuk/BKIT_2022/wiki/lab_python_test

Решение

Из процедурного решателя ЛР 1 выделена чистая функция solve без ввода с клавиатуры и вывода. unittest проверяет четыре действительных корня, отсутствие действительных корней и кратные корни. Те же примеры описаны в Gherkin и исполняются настоящим BDD фреймворком behave.

Использован Python 3.12.14. Команды выполнялись из папки работы. Исходные файлы и полный протокол приложены рядом с отчётом.

Текст программы

Файл labs/04_testing/equation.py

```
from math import sqrt


def solve(a, b, c):
    """Замена t = x^2; None означает бесконечно много корней."""
    if a == 0:
        if b == 0:
            return None if c == 0 else []
        values = [-c / b]
    else:
        d = b * b - 4 * a * c
        if d < 0:
            return []
        values = [(-b + sqrt(d)) / (2 * a), (-b - sqrt(d)) / (2 * a)]
    roots = set()
    for value in values:
        if value >= 0:
            roots.update((-sqrt(value), sqrt(value)))
    return sorted(roots)
```

Файл labs/04_testing/features/equation.feature

```
Feature: Biquadratic equation
  Scenario: Four real roots
    Given coefficients 1, -5, 4
    When I solve the equation
    Then the roots are -2, -1, 1, 2

  Scenario: No real roots
    Given coefficients 1, 0, 1
    When I solve the equation
    Then there are no real roots

  Scenario: Repeated roots
    Given coefficients 1, -2, 1
    When I solve the equation
    Then the roots are -1, 1
```

Файл labs/04_testing/features/steps/equation_steps.py

```
from behave import given, when, then
from equation import solve


@given('coefficients {a}, {b}, {c}')
def coefficients(context, a, b, c):
    context.coefficients = tuple(map(float, (a, b, c)))


@when('I solve the equation')
```

```
def calculate(context):
    context.roots = solve(*context.coefficients)


@then('the roots are {values}')
def roots(context, values):
    assert context.roots == [float(value) for value in values.split(',')]


@then('there are no real roots')
def no_roots(context):
    assert context.roots == []
```

Файл labs/04_testing/main.py

```
from equation import solve


if __name__ == '__main__':
    for coefficients in [(1, -5, 4), (1, 0, 1), (1, -2, 1)]:
        print(coefficients, '->', solve(*coefficients))
```

Файл labs/04_testing/test_equation.py

```
import unittest
from equation import solve


class EquationTests(unittest.TestCase):
    def test_four_real_roots(self):
        self.assertEqual(solve(1, -5, 4), [-2, -1, 1, 2])

    def test_no_real_roots(self):
        self.assertEqual(solve(1, 0, 1), [])

    def test_repeated_roots(self):
        self.assertEqual(solve(1, -2, 1), [-1, 1])


if __name__ == '__main__':
    unittest.main()
```

Результаты выполнения

```
$ python main.py
(1, -5, 4) -> [-2.0, -1.0, 1.0, 2.0]
(1, 0, 1) -> []
(1, -2, 1) -> [-1.0, 1.0]
```

Вывод локального запуска 1 часть 1

```
$ python -m unittest discover -v
test_four_real_roots (test_equation.EquationTests.test_four_real_roots) ... ok
test_no_real_roots (test_equation.EquationTests.test_no_real_roots) ... ok
test_repeated_roots (test_equation.EquationTests.test_repeated_roots) ... ok

----------------------------------------------------------------------
Ran 3 tests in 0.000s

OK
```

Вывод локального запуска 2 часть 1

```
$ python -m behave --no-color
... полный протокол в results.txt ...

  Scenario: No real roots        # features/equation.feature:7
    Given coefficients 1, 0, 1   # features/steps/equation_steps.py:5
    When I solve the equation    # features/steps/equation_steps.py:10
    Then there are no real roots # features/steps/equation_steps.py:20

  Scenario: Repeated roots      # features/equation.feature:12
    Given coefficients 1, -2, 1 # features/steps/equation_steps.py:5
    When I solve the equation   # features/steps/equation_steps.py:10
    Then the roots are -1, 1    # features/steps/equation_steps.py:15

1 feature passed, 0 failed, 0 skipped
3 scenarios passed, 0 failed, 0 skipped
9 steps passed, 0 failed, 0 skipped
Took 0min 0.001s
```

Вывод локального запуска 3 часть 1

Проверка результата

Прошли три теста unittest и три сценария behave. Проверки вызывают функцию напрямую и не зависят от консоли.